

Les situations d'interblocages



Plan:

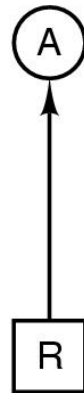
1. Ressources
2. Interblocage
3. Comment gérer les interblocages?
 - La politique de l'autruche
 - Détection et Reprise des Interblocages
 - Evitement des Interblocages
 - Prévention des Interblocages



Ressources

- Exples: imprimantes, scanner, ...
- 2 types de ressources
 - ~ retirables (préemptibles): c'est une ressource pouvant être retirée sans dommages du processus.
 - ~ non-retirables (non-préemptibles): c'est une ressource qui ne peut être enlevée sans que le traitement échoue, exples: retirer le graveur à un processus qui a commencé une gravure sur un CD.
- Séquence d'événements afin d'acquérir une ressource:
 1. Solliciter la ressource
 2. Utiliser la ressource
 3. Libérer la ressource

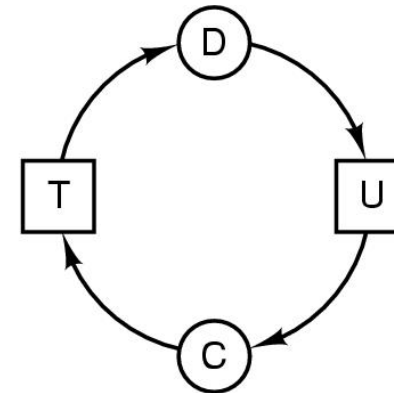
Modélisation des Interblocages



(a)



(b)



(c)

- (a) Le processus A détient la ressource R.
- (b) Le processus B demande la ressource R.
- (c) Le processus C attend la ressource T, qui est détenue par le processus D. Le processus D attend la ressource U, qui est détenue par le processus C → Interblocage.



Conditions d'Existence d'Interblocages

■ Condition d'Exclusion Mutuelle

Chaque ressource est soit:

- attribuée à un processus
- ou disponible

■ Condition de Détention et d'Attente

Un processus ayant déjà obtenu des ressources peut demander de nouvelles ressources

■ Pas de Réquisition

Une ressource allouée ne peut être retirée de force à un processus

■ Condition d'Attente Circulaire

Il doit y avoir un cycle d'au moins 2 processus, chacun attendant une ressource détenue par un autre processus du cycle



Comment gérer les Interblocages?

1. Ignorer les problèmes « Politique de l'autruche »
2. Détecter les interblocages et y remédier
3. Éviter des interblocages en allouant les ressources avec précaution
4. Prévenir en empêchant l'apparition d'une des 4 conditions d'existence d'interblocages

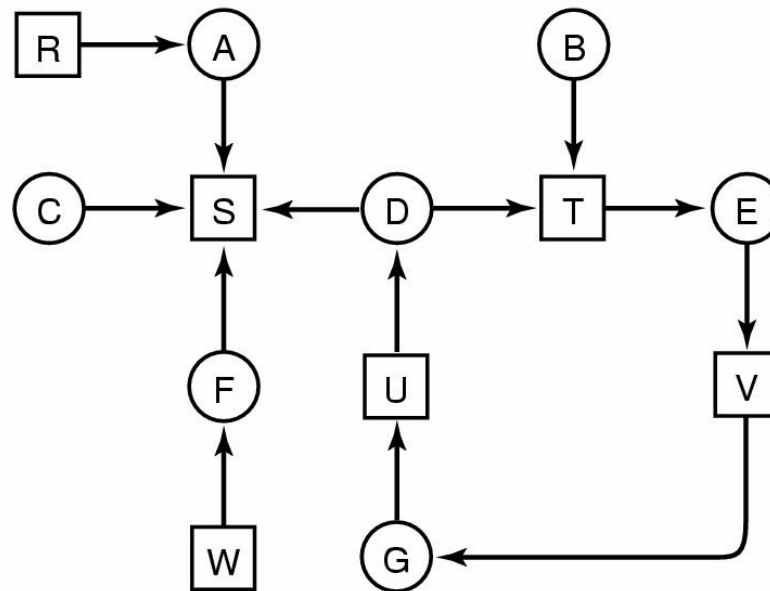


1 La politique de l'Autruche

- 'plonger la tête dans le sable en prétendant qu'il n'y a aucun problème !'
- Exple:
 - supposons que la taille de la table de processus dans UNIX est égale à 100
 - 10 processus s'exécutent, chacun doit créer 12 processus enfants
 - La table est pleine dès que chaque processus a fini la création de son 9ème enfant
 - Par la suite échec du *fork*
 - Solution: pour résoudre l'interblocage, chaque processus retente après un temps aléatoire
- Windows et UNIX adoptent cette stratégie
- Raisonnable ssi:
 - Les interblocages surviennent rarement
 - Le coût de prévention contre les interblocages est prohibitif

2 Détection & Reprise des Interblocages

- Cas d'une ressource de chaque type:
 - Graphe à ressources
 - Cycle = interblocage
 - ? Proposer un algo de détection de cycles dans un graphe



... Détection des Interblocages

- Cas de plusieurs ressources de chaque type:
 - E : vecteur des ressources existantes
 - A : vecteur des ressources disponibles
 - C : matrice des allocations courantes
 - R : matrice des demandes
 - ? proposer un ordonnancement sans interblocages pour l'exple suivant

$$E = (4 \quad 2 \quad 3 \quad 1)$$

Tape drives
Plotters
Scanners
CD Roms

Current allocation matrix

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = (2 \quad 1 \quad 0 \quad 0)$$

Tape drives
Plotters
Scanners
CD Roms

Request matrix

$$R = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



... Reprendre un Interblocage

- Reprendre au moyen de la préemption
 - retirer provisoirement une ressource à son processus afin de l'attribuer à un autre processus
 - Exple: retirer l'imprimante en suspendant le processus dont le fichier est en cours d'impression
- Reprendre au moyen du *rollback*
 - *Points de Reprise*: l'état de chaque processus est sauvé afin de l'utiliser et restaurer un état précédent.
- Reprendre au moyen de la suppression des processus
 - Supprimer des processus jusqu'à ce que le cycle est détruit
 - Les processus 'victime' détiennent des ressources dont d'autres processus du cycle ont besoin
 - Choisir un processus qui peut redémarrer sans conséquences, exple: un processus de compilation de fichiers peut être redémarré alors qu'un processus qui met à jour des tuples d'une BD (solde += 100) introduit des erreurs.

3 Evitement des Interblocages

- Les algo d'évitement d'interblocages reposent sur le concept d'état sûr (*safe state*).
- Est ce que (a) est un état sûr?

	Has	Max
A	3	9
B	2	4
C	2	7

Free: 3
(a)

	Has	Max
A	3	9
B	4	4
C	2	7

Free: 1
(b)

	Has	Max
A	3	9
B	0	—
C	2	7

Free: 5
(c)

	Has	Max
A	3	9
B	0	—
C	7	7

Free: 0
(d)

	Has	Max
A	3	9
B	0	—
C	0	—

Free: 7
(e)

... Evitement des Interblocages

- Est ce que (b) est un état sûr?

Has Max		
A	3	9
B	2	4
C	2	7

Free: 3
(a)

Has Max		
A	4	9
B	2	4
C	2	7

Free: 2
(b)

Has Max		
A	4	9
B	4	4
C	2	7

Free: 0
(c)

Has Max		
A	4	9
B	—	—
C	2	7

Free: 4
(d)

... Algorithme du banquier

- Consiste à examiner chaque nouvelle requête pour voir si elle conduit à un état sûr:
 - Si oui, la ressource est allouée
 - Sinon la requête est mise en attente
- Cas d'une ressource unique
 - La banquier d'une petite ville dispose de 10 unités
 - Les clients n'ont pas besoin immédiatement de leurs crédit max
 - ? Déterminer si les états (a), (b) et (c) sont des états sûrs

Has Max		
A	0	6
B	0	5
C	0	4
D	0	7

Free: 10

Has Max		
A	1	6
B	1	5
C	2	4
D	4	7

Free: 2

Has Max		
A	1	6
B	2	5
C	2	4
D	4	7

Free: 1

... Algorithme du banquier

■ Cas de +sieurs ressources

- C: matrice des ressources attribuées
- R: matrice des ressources en attente, le nbre de ressources dont chaque processus a besoin pour se terminer
- E: vecteur des ressources existantes
- P: vecteur des ressources détenues
- A: vecteurs des ressources disponibles

	Process	Tape drives	Plotters	Scanners	CD ROMs
A	3	0	1	1	
B	0	1	0	0	
C	1	1	1	0	
D	1	1	0	1	
E	0	0	0	0	

Resources assigned

	Process	Tape drives	Plotters	Scanners	CD ROMs
A	1	1	0	0	
B	0	1	1	2	
C	3	1	0	0	
D	0	0	1	0	
E	2	1	1	0	

Resources still needed

E = (6342)
P = (5322)
A = (1020)



4 Prévention des Interblocages

- Si au moins une des 4 conditions n'est pas satisfaite: garantie de non-existence d'interblocages
- Comment s'attaquer à ces conditions?
 - *Exclusion Mutuelle* → tout traiter en différé (mode spoule).
 - *Détention & attente* → demander toutes les ressources dès le départ.
 - *Non-préemption* → retirer des ressources.
 - *Attente circulaire* → ordonner les ressources numériquement, et tel qu'un processus ne peut pas demander une ressource dont le numéro est inférieur au numéro d'une ressource déjà obtenue